



**Universidad Nacional
Autónoma de México**



Facultad de Ingeniería

**Laboratorio de Arquitectura y Organización de
Computadoras**

Grupo: 07 - Semestre: 2027-1

Reporte Practica 2 Pt.1

Diseño de máquinas de estado

Fecha de Entrega

04 de Septiembre del 2026

Profesor

Ing. Julio Cesar Cruz Estrada

Integrantes:

Espinoza Matamoros Percival Ulises

Montiel Juárez Oscar Iván

Veraza García Amy Valentina

1. Objetivo

Familiarizar al alumno en el conocimiento de los algoritmos de las máquinas de estados utilizando Quartus y el lenguaje VHDL.

2. Desarrollo

A partir de la carta ASM que se proporciona en la práctica (Figura [??]) se solicita obtener su circuito secuencial utilizando flip-flops tipo D. Además se debe de implementar el circuito en el ambiente de desarrollo Quartus.

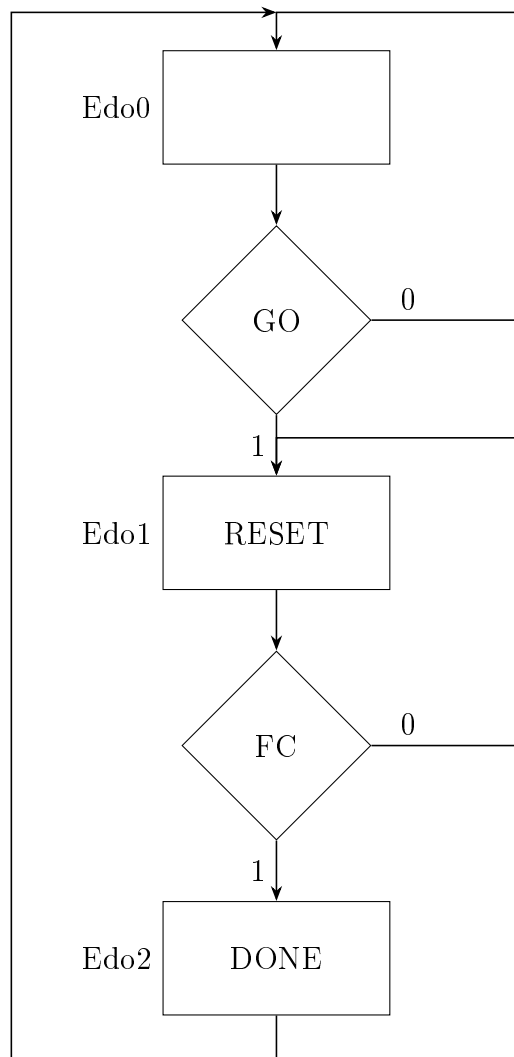


Figura 1: Carta ASM Práctica 2

Para obtener el circuito secuencial a partir de la carta ASM, se debe de realizar la tabla de transición de estados y la tabla de salida:

	Estado Presente		Entradas		Estado Siguiende		Salidas	
	Q_1	Q_0	GO	FC	Q_1^+	Q_0^+	$RESET$	$DONE$
Edo0	0	0	0	*	0	0	0	0
	0	0	1	*	0	1	0	0
Edo1	0	1	*	0	0	1	1	0
	0	1	*	1	1	0	1	0
Edo2	1	0	*	*	0	0	0	1

Tabla 1: Tabla de Transición de Estados

Obteniendo las ecuaciones por medio de mapas de Karnaugh, se obtiene lo siguiente:

Reducción por medio de Mapas de Karnaugh: Q_0^+

		$Q_1 Q_0$			
		00	01	11	10
$GO\ FC$	00	0	0	1	1
	01	1	0	0	1
	11	X	X	X	X
	10	0	0	0	0

$$Q_0^+ = Q_0 \overline{FC} + \overline{Q_1} Q_0 GO$$

Reducción por medio de Mapas de Karnaugh: Q_1^+

		Q_1Q_0			
		00	01	11	10
<i>GO FC</i>	00	0	0	1	1
	01	1	0	0	1
	11	X	X	X	X
	10	0	0	0	0

$$Q_1^+ = Q_0 + FC$$

Reducción por medio de Mapas de Karnaugh: *RESET*

		Q_1Q_0			
		00	01	11	10
<i>GO FC</i>	00	0	0	0	0
	01	1	1	1	1
	11	X	X	X	X
	10	0	0	0	0

$$RESET = Q_0$$

Reducción por medio de Mapas de Karnaugh: *DONE*

		Q_1Q_0			
		00	01	11	10
$GO\ FC$	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	X	X	X	X
	10	1	1	1	1

$DONE = Q_1$

3. Simulaciones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

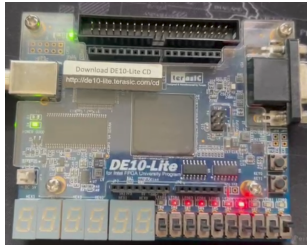
Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

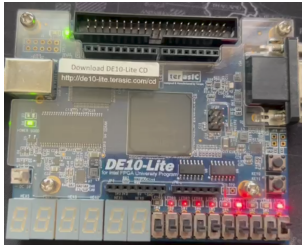
4. Resultados

Para la verificación del funcionamiento del contador de 4 bits, se cargo el diseño digital a la tarjeta FPGA, para ello se seleccionó la opción *Tools* $\rightarrow$ *Programmer*. Es importante mencionar que se debe de cargar el diseño que contiene el bloque del divisor de frecuencia, esto para poder visualizar el contador de 4 bits.

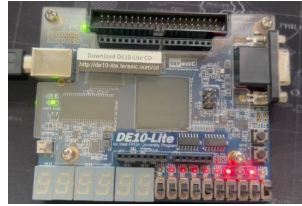
Contador de 4 bits cuando reset = 0



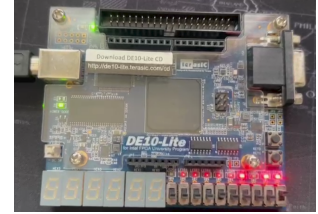
(a) Contador de 4 bits
(1000)



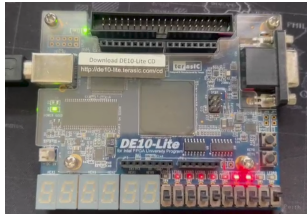
(b) Contador de 4 bits
(1001)



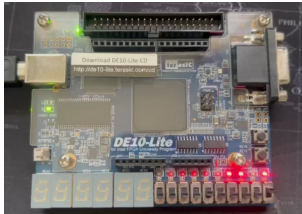
(c) Contador de 4 bits
(1010)



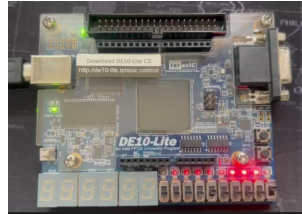
(d) Contador de 4 bits
(1011)



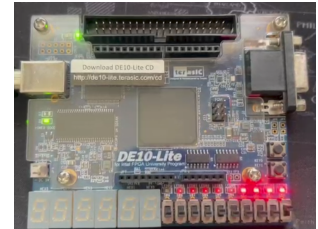
(e) Contador de 4 bits
(1100)



(f) Contador de 4 bits
(1101)



(g) Contador de 4 bits
(1110)



(h) Contador de 4 bits
(1111)

Figura 2: Algunos valores del Contador de 4 bits cuando reset = 0.

Contador de 4 bits cuando reset = 1

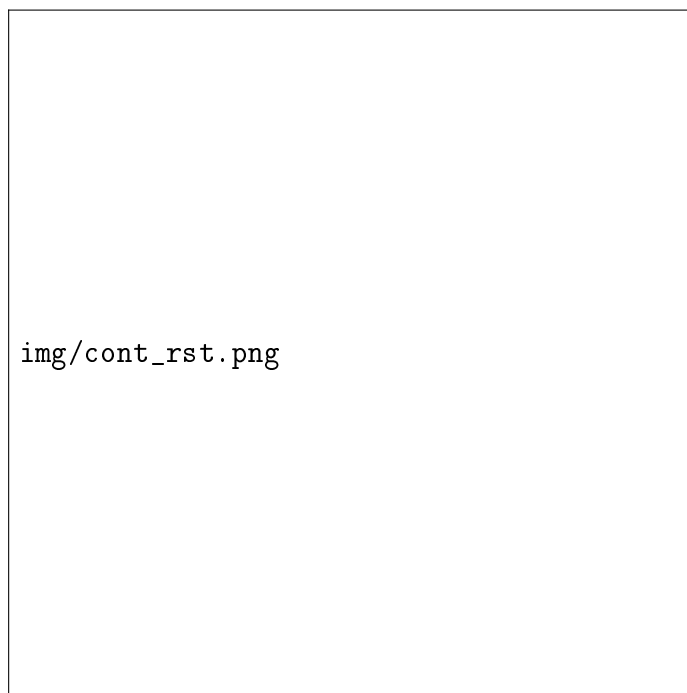


Figura 3: Contador de 4 bits cuando `reset = 1`. (0000)

5. Conclusión

Percival Ulises Espinoza Matamoros: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Oscar Iván Montiel Juárez: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur

auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Amy Valentina Veraza García: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.